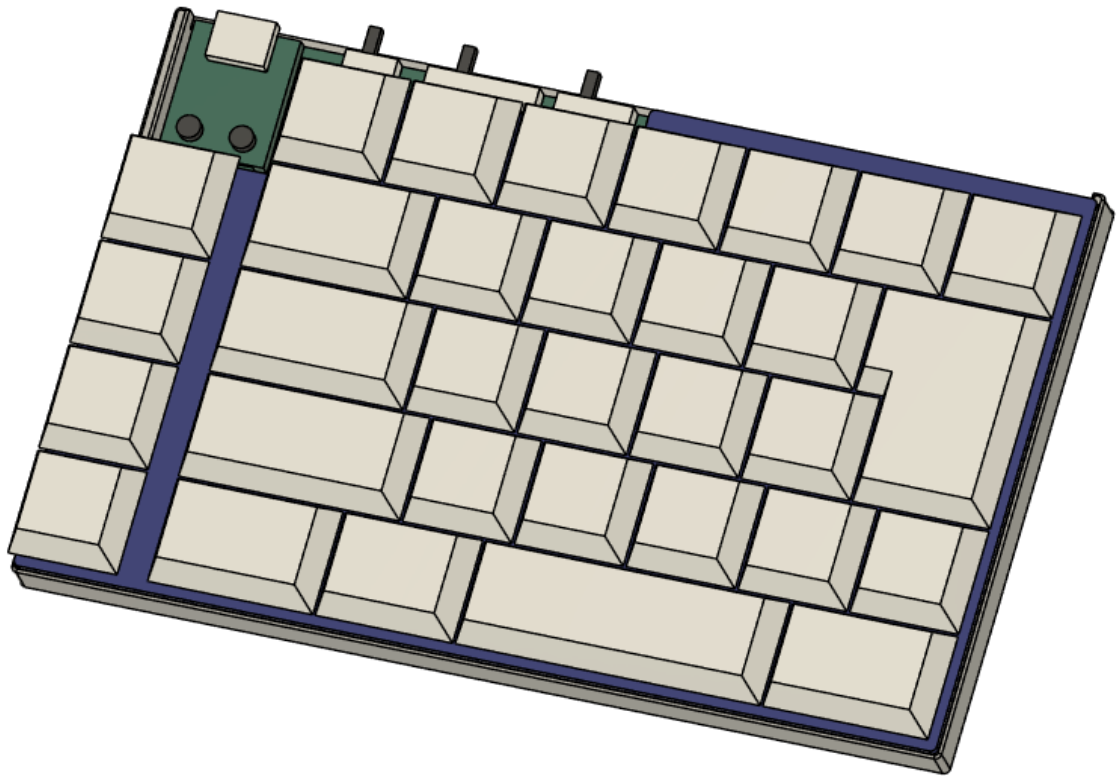


RP2040ZEROで作る！磁気キーボード 取扱説明書



- 32キーレイアウトの自作磁気キーボード
- MXタイプのKS-20互換磁気スイッチに対応
- カスタムや新規設計が容易なQMK-Firmware
- Vial に対応したキーマッピング設定
- オンボードで完結する磁気関連設定
- ラピッドトリガー, SOCD機能
- WASD ▶ 直感的な操作を重視した高感度設定
他キー ▶ 意図しない誤入力避免了低感度設定
- シーンに合わせて切り替え可能な5段階入力感度
- プロファイル不要のスイッチキャリブレーション機能

内容物・組み立てに必要な部品

○ 内容物

実装基板(1mm pcb + rp2040zero)
スイッチプレート(FR4 1.6mm)
トレイケース
3.5mm M2スペーサ x 6pcs
3mm M2ネジ x 6pcs
4mm M2ネジ x 6pcs
プレートマウントスタビライザー x 3pcs

○ 必要物

キーキャップ x 32pcs
キースイッチ x 32pcs

- ・ 所謂KS-20互換スイッチの使用が想定されていますが、
各社製品仕様が異なるため使用可否は実際にご確認ください。
- ・ プレート、スタビライザーを交換することでZENAIMスイッチも使用可能です。

○ キーレイアウト

- ・ キーマッピングはVialを使用して変更することができます。



(keyboard-layout-editor.com)

磁気関連設定①

○ PCBキャリブレーション

- ・ 背面のスイッチを押しながら起動することでPCB校正が実行されます。
- ・ スイッチ未装着でのホールセンサ状態を校正する機能であるため、磁気スイッチは取り外した状態で実行する必要があります。
- ・ 出荷時点で既に実行されているため、基本的には実行する必要はありません。

○ スイッチキャリブレーション

- ・ 左側のスライドスイッチを切り替えることで動作モードが変更されます。
左側はキー入力モード, 右側はスイッチ校正モードに対応します。

・ キャリブレーション手順

①スライドスイッチを右側に切り替えます。

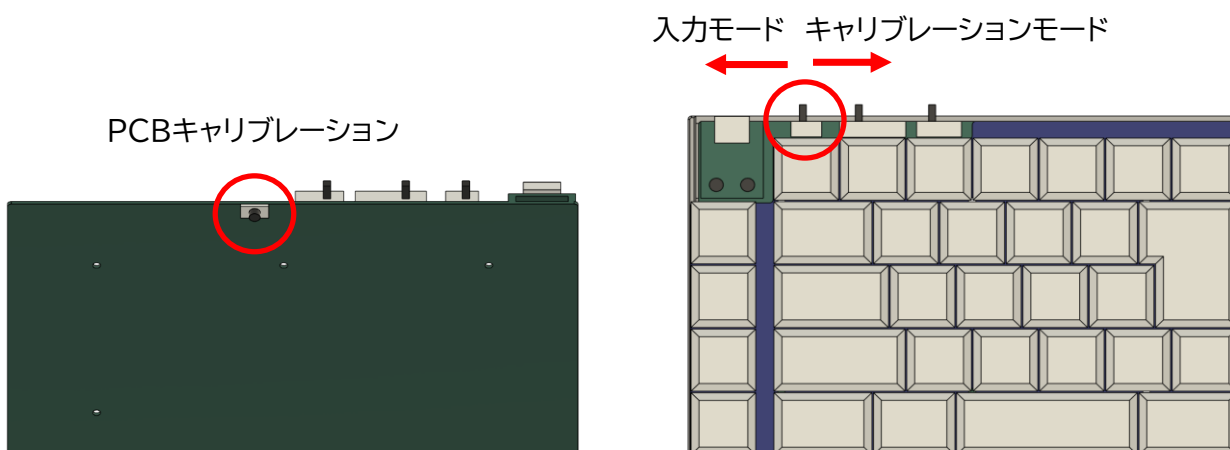
②校正を実行したいキーをサッと押し込み、サッと離します。
磁気スイッチの校正ではwobble要素は含ませないのがよいです。

③スライドスイッチを左側に戻します。校正処理完了後、入力モードに復帰します。

*校正モード時にはスイッチの抜き差しを行わないでください。

*押したキーのみ校正データが上書きされます。
一部のキーのみスイッチ交換した場合、一部のキーのみの押し込み動作でOKです。

*オンボードでスイッチプロファイルを都度生成する方式となっています。
そのため新製品スイッチに対してプロファイル追加等の保守は不要になります。



磁気関連設定②

○ ラピッドトリガー

- ・ラピッドトリガーの基本感度は固定になります。

Actuation Point ... 0.1mm(WASD)

Actuation Point ... 0.4mm(Others)

Actuation Trigger ... 0.05mm

Reset Point ... 0.1mm

Reset Trigger ... 0.05mm

○ 入力感度オフセット

- ・中央のスライドスイッチを切り替えることで入力感度を調整することができます。
左に動かすと高感度に、右に動かすと低感度に設定が変更されます。
入力感度は「基本感度+オフセット値」で決定されます。

stage0 ... +0mm

stage1 ... +0.05mm

stage2 ... +0.1mm

stage3 ... +0.2mm

stage4 ... +0.5mm

○ SOCD

- ・右側のスライドスイッチを切り替えることでSOCDモードを変更することができます。
左側からOFF, HYBRID, FORCED モードとなっています。

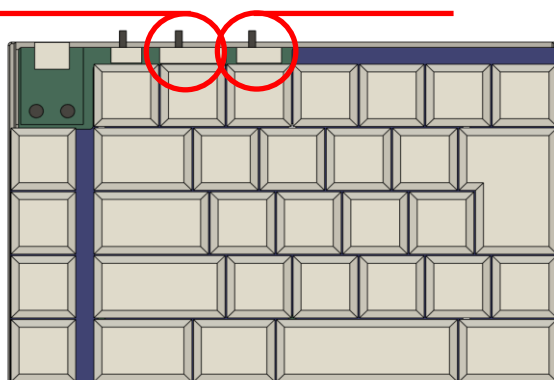
OFF ... SOCD機能無効

HYBRID ... キャンセル対象キーが底打ち状態の場合キャンセルしません。
切り返し補助と同時押しストッピングを両立します。

FORCED ... 反対方向の移動キーをキャンセルします。

*キャンセルのみのシンプルな機能となっています。再入力等の処理は行いません。

入力感度オフセット SOCDモード



セットアップ

初回起動時のセットアップ方法

- ・スイッチを嵌める。
- ・入力の暴発を抑えるため、入力感度オフセットを最大(最右)にしておく。
- ・PCに接続する。
- ・スイッチキャリブレーションを実施する。

キーボードの状態確認(console)

QMK MSYSをインストールしqmk consoleコマンドを打つと、キーボードの状態を確認することができます。それだけなのでconsoleの活用は必須ではありません。

consoleに接続した状態で本機をPCに接続すると、起動時のキャリブレーション状態が表示されます。

```
[homur@DESKTOP-9LJ1R3M vial-qmk-he]$ qmk console
Looking for devices...
Ψ Console Connected: mag_kbd_evb mag_kbd_evb (FEED:0001:1)
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: ----calibration param----
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: idx: 0, y0: 778, d0: 2493, A: 16592
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: idx: 1, y0: 757, d0: 2422, A: 16196
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: idx: 2, y0: 766, d0: 2552, A: 16933
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: idx: 3, y0: 783, d0: 2486, A: 16528
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: idx: 4, y0: 786, d0: 2534, A: 16954
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: idx: 5, y0: 2098, d0: 2395, A: 12145
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: idx: 6, y0: 2107, d0: 2394, A: 11999
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: idx: 7, y0: 2108, d0: 2372, A: 11759
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: idx: 8, y0: 763, d0: 2466, A: 16406
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: idx: 9, y0: 2102, d0: 2426, A: 12175
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: idx: 10, y0: 2104, d0: 2336, A: 11599
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: idx: 11, y0: 778, d0: 2361, A: 15627
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: idx: 12, y0: 2105, d0: 2340, A: 11754
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: idx: 13, y0: 757, d0: 2440, A: 15786
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: idx: 14, y0: 2114, d0: 2318, A: 11575
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: idx: 15, y0: 758, d0: 2440, A: 16136
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: idx: 16, y0: 2103, d0: 2397, A: 11973
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: idx: 17, y0: 2092, d0: 2433, A: 12084
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: idx: 18, y0: 2094, d0: 2322, A: 11657
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: idx: 19, y0: 2100, d0: 2374, A: 12064
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: idx: 20, y0: 2101, d0: 2427, A: 12031
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: idx: 21, y0: 763, d0: 2549, A: 16985
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: idx: 22, y0: 2098, d0: 2438, A: 12063
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: idx: 23, y0: 2094, d0: 2285, A: 11374
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: idx: 24, y0: 2104, d0: 2561, A: 12884
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: idx: 25, y0: 2097, d0: 2440, A: 12321
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: idx: 26, y0: 2130, d0: 2325, A: 11808
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: idx: 27, y0: 2098, d0: 2465, A: 12321
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: idx: 28, y0: 2117, d0: 2436, A: 12130
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: idx: 29, y0: 2109, d0: 2529, A: 12696
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: idx: 30, y0: 2108, d0: 2443, A: 12149
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: idx: 31, y0: 2107, d0: 2559, A: 12499
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: sensi offset change = 50 um
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: SOCD MODE->FORCED
```

使用していて明らかに動作がおかしい, 入力精度が悪化した, スイッチキャリブレーションを実施しても改善されない, といった場合、何らかの要因で保存された校正情報がクリアされている可能性があります。

校正情報が存在しない初期状態では、あらかじめ設定された固定値が使用されます。

初期化されてしまっているかどうかは、consoleから構成情報を確認するとすべて同一の値になっていることで判別できます。

該当する場合は、PCBキャリブレーションおよびスイッチキャリブレーションを実施してください。

consoleに接続した状態でスライドスイッチを操作すると、現在の状態を表示します。

```
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: idx: 30, y0: 2079, d0: 1859, A: 8391
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: idx: 31, y0: 2065, d0: 1823, A: 8511
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: sensi offset change = 500 um
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: sensi offset change = 200 um
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: sensi offset change = 100 um
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: sensi offset change = 50 um
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: sensi offset change = 0 um
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: SOCD MODE->HYBRID
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: SOCD MODE->FORCED
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: SOCD MODE->HYBRID
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: SOCD MODE->OFF
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: ENTER CAL MODE
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: update range-> min: 2252
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: update range-> min: 2268
```

consoleに接続した状態でスイッチキャリブレーションを実施すると、キャリブレーションの状況と結果を確認することができます。

```
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: update range-> max: 3430
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: update range-> max: 3431
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: update range-> min: 2257
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: switch calibration finalizing.....
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: calibrated->index: 0, d0: 1905, A: 8820
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: calibrated->index: 1, d0: 1887, A: 8938
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: calibrated->index: 2, d0: 1941, A: 8954
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: calibrated->index: 3, d0: 1908, A: 8749
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: calibrated->index: 4, d0: 1963, A: 9141
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: calibrated->index: 5, d0: 1898, A: 9006
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: calibrated->index: 6, d0: 1910, A: 8778
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: calibrated->index: 7, d0: 1947, A: 9138
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: calibrated->index: 8, d0: 1985, A: 9103
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: calibrated->index: 9, d0: 1933, A: 8791
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: calibrated->index: 10, d0: 1804, A: 8328
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: calibrated->index: 11, d0: 1813, A: 8369
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: calibrated->index: 12, d0: 1830, A: 8497
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: calibrated->index: 13, d0: 1940, A: 8753
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: calibrated->index: 14, d0: 1788, A: 8377
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: calibrated->index: 15, d0: 1917, A: 8791
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: calibrated->index: 16, d0: 1896, A: 8781
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: calibrated->index: 17, d0: 1837, A: 8658
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: calibrated->index: 18, d0: 1907, A: 8797
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: calibrated->index: 19, d0: 1900, A: 8735
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: calibrated->index: 20, d0: 1894, A: 8801
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: calibrated->index: 21, d0: 2063, A: 9287
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: calibrated->index: 22, d0: 2024, A: 9219
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: calibrated->index: 23, d0: 1982, A: 9099
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: calibrated->index: 24, d0: 1907, A: 8822
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: calibrated->index: 25, d0: 1983, A: 9174
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: calibrated->index: 26, d0: 1953, A: 8798
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: calibrated->index: 27, d0: 1959, A: 9060
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: calibrated->index: 28, d0: 2055, A: 9172
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: calibrated->index: 29, d0: 1985, A: 9153
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: calibrated->index: 30, d0: 1990, A: 9061
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: calibrated->index: 31, d0: 1930, A: 8913
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: switch calibration finalized!!!!!!
mag_kbd_evb:mag_kbd_evb:1: EXIT CAL MODE
```